

4.2

$A \wedge \neg B$:

输入: x_A, x_B (0 或 1)

权重: w_A, w_B

阈值: θ

激活函数:

当 $w_A x_A + w_B x_B \geq \theta$ 时, 输出 $y = 1$

当 $w_A x_A + w_B x_B < \theta$ 时, 输出 $y = 0$

权重 $w_A = 1$

权重 $w_B = -1$

阈值 $\theta = 1$

$A \text{ XOR } B$:

可以分解为: $A \text{ XOR } B = (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$, 即 $(A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ NAND } B)$ 。

构建一个包含一个隐藏层和一个输出层的网络。

隐藏层: 包含两个感知器, 一个实现 OR 功能, 另一个实现 NAND 功能。

输出层: 包含一个感知器, 以隐藏层两个感知器的输出为输入, 实现 AND 功能。

网络设计

使用与上一个相同的激活函数。

第一层 (隐藏层)

感知器 (实现 $A \vee B$):

输入: x_A, x_B

权重: $w_{1A} = 1, w_{1B} = 1$

阈值: $\theta_1 = 1$

输出 y_1 : 当 $1 * x_A + 1 * x_B \geq 1$ 时为1, 否则为0。

感知器 (实现 $A \text{ NAND } B$):

输入: x_A, x_B

权重: $w_{2A} = -1, w_{2B} = -1$

阈值: $\theta_2 = -1.5$

第二层 (输出层)

感知器(实现 $y_1 \wedge y_2$):

输入: y_1, y_2

权重: $w_{31} = 1, w_{32} = 1$

阈值: $\theta_3 = 2$

最终输出 y : 当 $1 * y_1 + 1 * y_2 \geq 2$ 时为1, 否则为0。

4.3

感知器 A 的判定条件：一个输入 被判定为正例，当且仅当 。

感知器 B 的判定条件：一个输入 被判定为正例，当且仅当 $2x_1 + x_2 \geq 0$ 。

逻辑推导：

验证，任何一个被感知器 B 判定为正例的样本，是否也一定会被感知器 A 判定为正例。

假设有一个任意样本 (x_1, x_2) 被感知器 B 判定为正例。根据定义，这意味着不等式 $2x_1 + x_2 \geq 0$ 成立。

现在看感知器 A 的判定条件： $1 + 2x_1 + x_2$ 。

因为已经知道 $2x_1 + x_2 \geq 0$ ，那么在这个不等式两边同时加 1，可得：

$$1 + (2x_1 + x_2) \geq 1$$

既然 $1 + 2x_1 + x_2$ 的值大于等于 1，那么它必然也大于等于 0。

因此，对于这同一个样本，感知器 A 的判定条件 $1 + 2x_1 + x_2 \geq 0$ 也必然成立。

所有被感知器 B 划分为正例的样本集合，都是感知器 A 划分为正例的样本集合的子集。因此，感知器 A 比感知器 B 更一般。